2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{-1,0,1,2\}$，$B=\{0,2,3\}$，则 $A\cap B=$_____{}.

【答案】$\{0,2\}$

【解析】
交集中的元素必须同时属于 A 和 B，所以 $A\cap B=\{0,2\}$.

2. 已知 i 是虚数单位，则复数 $z=(1+i)(2-i)$ 的实部是_____{}.

【答案】3

【解析】
$z=(1+i)(2-i)=2-i+2i-i^2=3+i$，所以复数 z 的实部为 3.

3. 已知一组数据 4，$2a$，$3-a$，5，6 的平均数为 4，则 a 的值是_____{}.

【答案】2

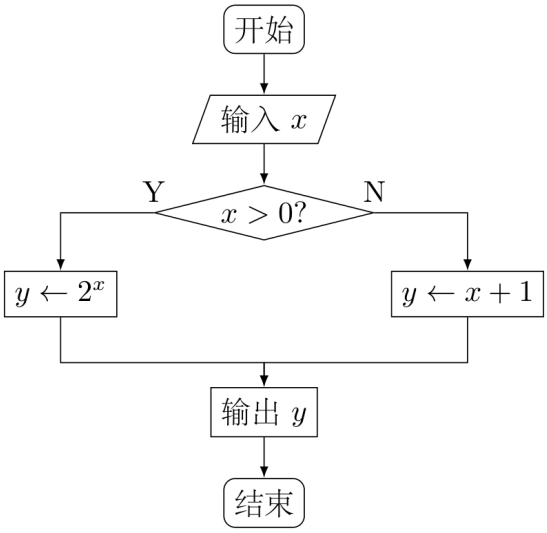
【解析】
由平均数为 4，得 $4+2a+(3-a)+5+6=5\times 4$，即 $a+18=20$，所以 $a=2$.

4. 将一颗质地均匀的正方体骰子先后抛掷 2 次，观察向上的点数，则点数和为 5 的概率是_____{}.

【答案】$\frac{1}{9}$

【解析】
两次抛掷的所有结果共有 $6\times 6=36$ 种，点数和为 5 的结果为 $(1,4)$，$(2,3)$，$(3,2)$，$(4,1)$，共 4 种，所以所求概率为 $\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$.

5. 如图是一个算法流程图，若输出 y 的值为 -2，则输入 x 的值是_____{}.



【答案】-3

【解析】
当 $x>0$ 时，输出 $y=2^x>0$，不可能等于 -2. 因而应取 $x\leq 0$ 的分支，此时 $y=x+1$. 由 $x+1=-2$，得 $x=-3$，且满足 $x\leq 0$.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{5}=1$（$a>0$）的一条渐近线方程为 $y=\frac{\sqrt{5}}{2}x$，则该双曲线的离心率是_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
双曲线的渐近线方程为 $y=+-\frac{\sqrt{5}}{a}x$，所以 $\frac{\sqrt{5}}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，得 $a=2$. 由 $c^2=a^2+5$，得 $c=3$，故离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{2}$.

7. 已知 $y=f(x)$ 是奇函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=x^{\frac{2}{3}}$，则 $f(-8)$ 的值是_____{}.

【答案】-4

【解析】
由奇函数的性质，$f(-8)=-f(8)$. 又因为 $f(8)=8^{\frac{2}{3}}=\left(\sqrt[3]{8}\right)^2=4$，所以 $f(-8)=-4$.

8. 已知 $\sin^2!\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{2}{3}$，则 $\sin 2\alpha$ 的值是_____{}.

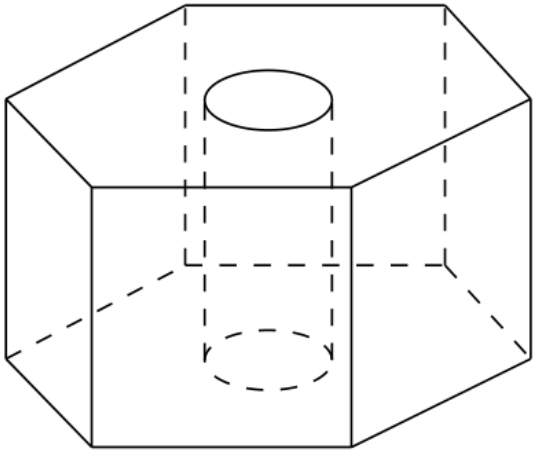
【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
利用 $\sin^2 u=\frac{1-\cos 2u}{2}$，取 $u=\frac{\pi}{4}+\alpha$，得

$$\frac{2}{3}=dfrac\left\{1-\cos\left(\frac{\pi}{2}+2\alpha\right)\right\}2=\frac{1+\sin 2\alpha}{2}$$

因此 $\sin 2\alpha=\frac{1}{3}$.

9. 如图，六角螺帽毛坯是由一个正六棱柱挖去一个圆柱所构成的. 已知螺帽的底面正六边形边长为 $2\sim cm$，高为 $2\sim cm$，内孔半径为 $0.5\sim cm$，则此六角螺帽毛坯的体积是_____$\{\}cm^3$.



【答案】$12\sqrt{3}-\frac{\pi}{2}$

【解析】

正六边形可分成 6 个边长为 2 的正三角形，所以底面积为 $6\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times 2^2=6\sqrt{3}$. 正六棱柱体积为 $6\sqrt{3}\times 2=12\sqrt{3}$.

$$12\sqrt{3}-\frac{\pi}{2}$$

内孔圆柱体积为 $\pi\times 0.5^2\times 2=\frac{\pi}{2}$. 因而毛坯体积为 cm^3 .

10. 将函数 $y=3\sin!\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，则平移后的图象中与 y 轴最近的对称轴的方程是_____$\{\}$.

【答案】$x=-\frac{5\pi}{24}$

【解析】

向右平移后函数变为 $y=3\sin!\left(2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+\frac{\pi}{4}\right)=3\sin!\left(2x-\frac{p}{i}\{12\}\right)$. 正弦函数的对称轴满足 $2x-\frac{p}{i}\{12\}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$， 即 $x=\frac{7\pi}{24}+\frac{k\pi}{2}$. 取 $k=-1$ 时得到距离 y 轴最近的对称轴 $x=-\frac{5\pi}{24}$.

11. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，$\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列. 已知数列 $\{a_n+b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-n+2^n-1$（$n\in\mathbb{N}^*$），则 $d+q$ 的值是_____$\{\}$.

【答案】4

【解析】

令 $c_n=a_n+b_n$. 由 $S_n-S_{n-1}=c_n$（并直接验证 $n=1$），得

$$c_n=2n-2+2^{n-1}$$

于是 $c_1=1$，且 $c_2-c_1=3$，$c_3-c_2=4$，$c_4-c_3=6$. 设 $b_1=B$，则

$$c_{n+1}-c_n=d+B(q-1)q^{n-1}$$

相邻两项作差，得到 $1=B(q-1)^2$，$2=Bq(q-1)^2$. 所以 $q=2$. 再由 $d+B(q-1)=3$ 和 $d+2B(q-1)=4$，得 $B=1$，$d=2$. 因而 $d+q=4$.

12. 已知 $5x^2y^2+y^4=1$（x，$y\in\mathbb{R}$），则 x^2+y^2 的最小值是_____$\{\}$.

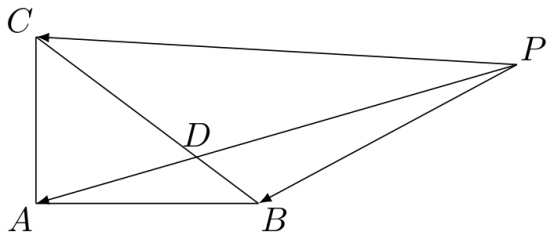
【答案】$\frac{4}{5}$

【解析】
令 $u=y^2$. 由题意 $u>0$，且 $u\le 1$，并有 $x^2=\frac{1-u^2}{5u}$. 因而

$$x^2+y^2=\frac{1-u^2}{5u}+u=\frac{1}{5u}+\frac{4}{5}u\ge\frac{4}{5}$$

其中等号当且仅当 $\frac{1}{5u}=\frac{4}{5}u$，即 $u=\frac{1}{2}$. 所以最小值为 $\frac{4}{5}$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=4$，$AC=3$，$\angle BAC=90^\circ$. D 在边 BC 上，延长 AD 到 P，使得 $AP=9$. 若 $\overrightarrow{PA}=marrow(PB)+\left(\frac{3}{2}-m\right)\overrightarrow{PC}$（$m$ 为常数），则 CD 的长度是_____{}.



【答案】$\frac{18}{5}$

【解析】
因为 P，D，A 共线且 P 在 D 的外侧，可设 $\overrightarrow{PA}=lambdaarrow(PD)$，其中 $\lambda>0$. 代入已知向量关系，得

$$\overrightarrow{PD}=\frac{m}{\lambda}\overrightarrow{PB}+\frac{\frac{3}{2}-m}{\lambda}\overrightarrow{PC}$$

右侧是点 B，C 的仿射组合，而其结果为点 D 的位置向量；由 D 在直线 BC 上，两个系数之和应为 1，所以 $\frac{3}{2\lambda}=1$，得 $\lambda=\frac{3}{2}$. 因而 $PD=\frac{AP}{\lambda}=6$，从而 $AD=AP-PD=3$. 又 $BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=5$.
设 $CD=x$，则 $BD=5-x$，令 $\angle CDA=\theta$，于是 $\angle BDA=\pi-\theta$. 在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle ABD$ 中分别用余弦定理，得

$$\cos\theta=\frac{AD^2+CD^2-AC^2}{2AD\cdot CD}=\frac{x}{6}$$

$$\cos(\pi-\theta)=\frac{AD^2+BD^2-AB^2}{2AD\cdot BD}=\frac{(5-x)^2-7}{6(5-x)}$$

由于 $\cos(\pi-\theta)=-\cos\theta$，所以

$$\frac{x}{6}+\frac{(5-x)^2-7}{6(5-x)}=0$$

化简得 $18-5x=0$，故 $CD=x=\frac{18}{5}$.

14. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知 $P!\left(\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$A$，$B$ 是圆 $C:x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=36$ 上的两个动点，满足 $PA=PB$，则 $\triangle PAB$ 面积的最大值是_____{}.

【答案】$10\sqrt{5}$

【解析】

记圆心为 $O_1\left(0,\frac{1}{2}\right)$，则 $O_1P=1$．由 $PA=PB$，点 P 在弦 AB 的垂直平分线上，所以 $O_1P\perp AB$．设圆心到弦 AB 的距离为 d，其中 $0\le d<6$，则 $AB=2\sqrt{36-d^2}$．对于固定的 d，取弦在圆心的另一侧时，点 P 到弦的距离为 $d+1$，这给出最大可能的三角形面积．因此

$$S_{\triangle PAB}\le sqrt(36-d^2)(d+1)$$

令 $Y=(36-d^2)(d+1)^2$，则

$$Y'=2(d+1)(36-2d^2-d)$$

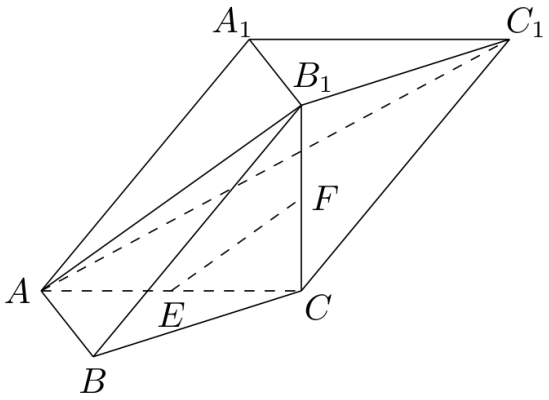
在 $[0,6)$ 内，$Y'=0$ 的唯一解为 $d=4$，且函数先增后减，所以面积最大值为

$$\sqrt{36-4^2}(4+1)=\sqrt{20}\times 5=10\sqrt{5}$$

解答题

15. 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB\perp AC$，$B_1C\perp$ 平面 ABC，E，F 分别是 AC，B_1C 的中点．

1. (1) 求证：$EF\parallel$ 平面 AB_1C_1；
2. (2) 求证：平面 $AB_1C\perp$ 平面 ABB_1．

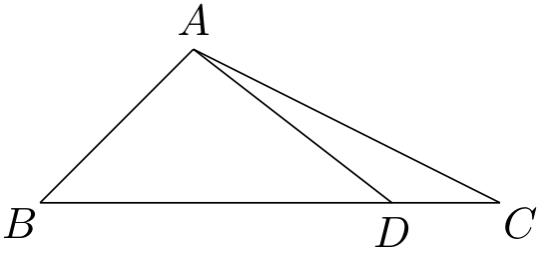


【解析】

1. (1) 在三角形 ACB_1 中，E，F 分别是 AC，CB_1 的中点，所以由中位线定理得 $EF\parallel AB_1$．又因为 $AB_1\subset$ 平面 AB_1C_1，故 $EF\parallel$ 平面 AB_1C_1．
2. (2) 由 $B_1C\perp$ 平面 ABC，且 $AB\subset$ 平面 ABC，得 $B_1C\perp AB$．已知 $AB\perp AC$，而 AC 与 B_1C 是平面 AB_1C 内相交的两条直线，所以 $AB\perp$ 平面 AB_1C．又 $AB\subset$ 平面 ABB_1，因此平面 $AB_1C\perp$ 平面 ABB_1．

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $a=3$，$c=\sqrt{2}$，$B=45^\circ$．

1. (1) 求 $\sin C$ 的值；
2. (2) 在边 BC 上取一点 D，使得 $\cos\angle ADC=-\frac{4}{5}$，求 $\tan\angle DAC$ 的值．



【解析】

1. (1) 由余弦定理，$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B = 9 + 2 - 2 \times 3timessqrt(2) \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5$，所以 $b = \sqrt{5}$. 再由正弦定理，得

$$\sin C = \frac{c \sin B}{b} = \frac{\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

1. (2) 因为 $\cos\angle ADC = -\frac{4}{5}$，且 $\angle ADC \in (0, \pi)$，所以 $\sin\angle ADC = \frac{3}{5}$. 由 $\sin C = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 且 $B = 45^\circ$，可知 $C < 90^\circ$，从而 $\cos C = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 在三角形 ADC 中，$\angle DAC = \pi - \angle ADC - C$，故

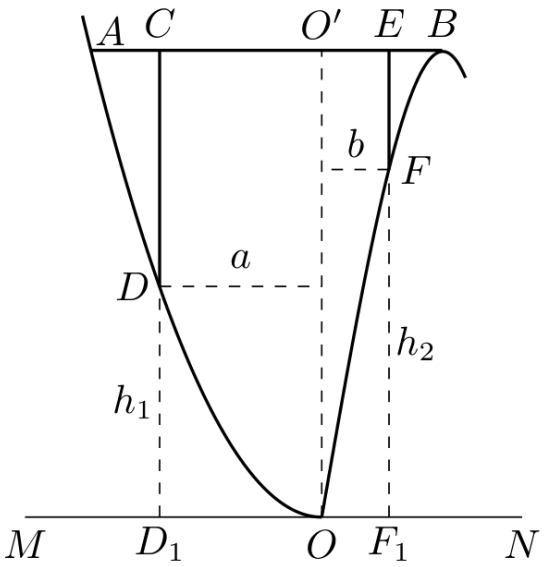
$$\sin\angle DAC = \sin(\angle ADC + C) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2\sqrt{5}}{5} - \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{2\sqrt{5}}{25}$$

$$\cos\angle DAC = \frac{11\sqrt{5}}{25}$$

因此 $\tan\angle DAC = \frac{\sin\angle DAC}{\cos\angle DAC} = \frac{2}{11}$.

17. 某地准备在山谷中建一座桥梁，桥址位置的竖直截面图如图所示：谷底 O 在水平线 MN 上，桥 AB 与 MN 平行，OO' 为铅垂线（O' 在 AB 上）. 经测量，左侧曲线 AO 上任一点 D 到 MN 的距离 h_1（$\sim m$）与 D 到 OO' 的距离 a（$\sim m$）之间满足关系式 $h_1 = \frac{1}{40}a^2$；右侧曲线 BO 上任一点 F 到 MN 的距离 h_2（$\sim m$）与 F 到 OO' 的距离 b（$\sim m$）之间满足关系式 $h_2 = -\frac{1}{800}b^3 + 6b$. 已知点 B 到 OO' 的距离为 $40 \sim m$.

1. (1) 求桥 AB 的长度；
2. (2) 计划在谷底两侧建造平行于 OO' 的桥墩 CD 和 EF，且 CE 为 $80 \sim m$，其中 C，E 在 AB 上（不包括端点）. 桥墩 EF 每米造价 k（万元），桥墩 CD 每米造价 $\frac{3}{2}k$（万元）（$k > 0$）. 问 $O'E$ 为多少米时，桥墩 CD 与 EF 的总造价最低？



【解析】

1. (1) 设 $O'A=a_A$. 因为 B 到 OO' 的距离为 $40\sim m$，所以桥面高度为

$$160=-\frac{1}{800}\times 40^3+6\times 40$$

$$AB=80+40=120$$

由左侧曲线关系式，$\frac{1}{40}a_A^2=160$，得 $a_A=80$. 因而 m .

1. (2) 设 $O'E=x$. 由图形位置及 C，E 不为端点，得 $0<x<40$，且 $O'C=80-x$. 桥墩长度分别为 $EF=160+\frac{x^3}{800}-6x$，$CD=160-\frac{(80-x)^2}{40}$. 总造价除以正数 k 后为

$$T(x)=160+\frac{x^3}{800}-6x+\frac{3}{2}\left(160-\frac{(80-x)^2}{40}\right)$$

所以

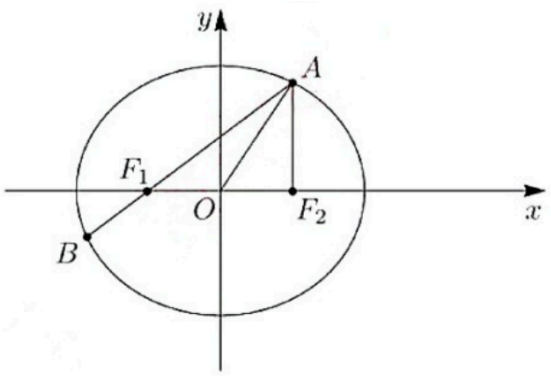
$$T'(x)=\frac{3x^2}{800}-6+\frac{3(80-x)}{40}=\frac{3x(x-20)}{800}$$

$O'E=20$

当 $0<x<20$ 时 $T'(x)<0$，当 $20<x<40$ 时 $T'(x)>0$，故总造价在 $x=20$ 时取得最小值，即 m .

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $E:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1，F_2，点 A 在椭圆 E 上且在第一象限内，$AF_2\perp F_1F_2$，直线 AF_1 与椭圆 E 相交于另一点 B.

1. (1) 求 $\triangle AF_1F_2$ 的周长；
2. (2) 在 x 轴上任取一点 P，直线 AP 与椭圆 E 的右准线相交于点 Q，求 $\overrightarrow{OP}cdotarrow(QP)$ 的最小值；
3. (3) 设点 M 在椭圆 E 上，记 $\triangle OAB$ 与 $\triangle MAB$ 的面积分别为 S_1，S_2，若 $S_2=3S_1$，求点 M 的坐标.



【解析】

1. (1) 椭圆的长半轴为 2，焦距的一半为 $c=\sqrt{4-3}=1$，所以 $F_1=(-1,0)$，$F_2=(1,0)$. 由 $AF_2\perp F_1F_2$，得 $x_A=1$. 代入椭圆方程并取第一象限的点，得 $A=\left(1,\frac{3}{2}\right)$. 由椭圆定义，$AF_1+AF_2=4$，故三角形周长为 $4+F_1F_2=4+2=6$.
2. (2) 设 $P=(p,0)$. 椭圆的右准线为 $x=4$. 直线 AP 与准线交于 $Q=\left(4,y_Q\right)$，因此

$$\overrightarrow{OP}cdotarrow(QP)=(p,0)\cdot\left(p-4,-y_Q\right)=p(p-4)=(p-2)^2-4\geq -4$$

取 $p=2$ 时直线确与准线相交，所以最小值为 -4.

1. (3) 直线 AB 即直线 AF_1，方程为 $3x-4y+3=0$. 原点到此直线的距离为 $\frac{3}{5}$. 由两个三角形有公共底边 AB，且 $S_2=3S_1$，得点 M 到直线 AB 的距离为 $\frac{9}{5}$. 因而

$$|3x_M-4y_M+3|=9$$

当 $3x_M-4y_M+3=9$ 时，联立椭圆方程得

$$7x_M^2-12x_M-4=0$$

所以 $M=(2,0)$ 或 $M=\left(-\frac{2}{7},-\frac{12}{7}\right)$. 当 $3x_M-4y_M+3=-9$ 时，联立得到 $7x_M^2+24x_M+32=0$，其判别式小于零，无实数解. 故点 M 的坐标为 $(2,0)$ 或 $\left(-\frac{2}{7},-\frac{12}{7}\right)$.

19. 已知关于 x 的函数 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 与 $h(x)=kx+b$（k，$b\in\mathbb{R}$）在区间 D 上恒有 $f(x)\geq h(x)\geq g(x)$.

1. (1) 若 $f(x)=x^2+2x$，$g(x)=-x^2+2x$，$D=(-\infty,+\infty)$，求 $h(x)$ 的表达式；
2. (2) 若 $f(x)=x^2-x+1$，$g(x)=k\ln x$，$h(x)=kx-k$，$D=(0,+\infty)$，求 k 的取值范围；
3. (3) 若 $f(x)=x^4-2x^2$，$g(x)=4x^2-8$，$h(x)=4\left(t^3-t\right)x-3t^4+2t^2$，$0<|t|lesqrt(2)$，$D=[m,n]\subseteq\left[-\sqrt{2},\sqrt{2}\right]$，证明：$n-mlesqrt(7)$.

【解析】

1. (1) 因为 $f(0)=g(0)=0$，由恒有关系得 $h(0)=0$，所以 $b=0$. 当 $x>0$ 时，$-x^2+2x\le kx\le x^2+2x$，即 $2-x\le k\le 2+x$. 令 $x\to 0^+$，得 $k=2$. 直接代入可得 $x^2+2x\ge 2x\ge -x^2+2x$，所以 $h(x)=2x$.
2. (2) 由 $x-1\ge \ln x$（$x>0$）可知

$$h(x)-g(x)=k(x-1-\ln x)$$

当 $x\ne 1$ 时括号内严格为正，所以必须且只需 $k\ge 0$. 另一方面

$$f(x)-h(x)=x^2-(k+1)x+(k+1)$$

在 $k\ge 0$ 时，这是开口向上的二次函数；要使其在 $(0,+\infty)$ 恒非负，需 $(k+1)^2-4(k+1)=(k+1)(k-3)\le 0$，即 $0\le k\le 3$. 这个范围内两项不等式均成立，故 $k\in[0,3]$.

1. (3) 先因式分解：

$$f(x)-h(x)=(x-t)^2\left((x+t)^2+2t^2-2\right)$$

又

$$g(x)-h(x)=4x^2-4\left(t^3-t\right)x+3t^4-2t^2-8$$

令 $u=t^2$，并设上式的两个根为 $x_1\le x_2$. 因为 D 非空且在 D 上有 $h\ge g$，所以根为实数，且 $D\subseteq[x_1,x_2]$. 由韦达定理，$x_1+x_2=t^3-t$，$(x_2-x_1)^2=t^6-5t^4+3t^2+8=P(u)$ 其中 $P(u)=u^3-5u^2+3u+8$.

若 $1\le u\le 2$，则 $P'(u)=(3u-1)(u-3)<0$，从而 $P(u)\le P(1)=7$. 因此 $n-m\le x_2-x_1\le sqrt(7)$.

下面设 $0<u<1$. 由于 f，g 都是偶函数，且 $h_{-t}(x)=h_{t(-x)}$，把 $t<0$ 与区间 $[m,n]$ 同时关于原点对称不改变区间长度，所以只需考虑 $t>0$. 令 $c=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{t(u-1)}{2}$，$w=\frac{x_2-x_1}{2}=dfrac\left\{\sqrt{P(u)}\right\}2$，$r=\sqrt{2-2u}$. 由 $f(x)-h(x)\ge 0$，除去可能的孤立点 $x=t$ 外，区间只能位于 $x\le -t-r$ 或 $x\ge -t+r$. 此外

$$g(-t)-h(-t)=7u^2-2u-8<0$$

所以 $-t$ 位于 (x_1,x_2) 内. 因而非退化的区间 D 只能落在上述两个允许部分之一，其中右侧允许部分的长度至多为

$$x_2-(-t+r)=w+\frac{t(1+u)}{2}-r$$

左侧允许部分的长度至多为 $w-\frac{t(1+u)}{2}-r$，故

$$n-m\le w+\frac{t(1+u)}{2}-r$$

又 $P'(u)$ 在 $(0,1)$ 内的唯一零点为 $u=\frac{1}{3}$，且 $P\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{229}{27}<9$，所以 $w<\frac{3}{2}$. 由于 $0<t<1$、$0<\frac{1+u}{2}<1$ 且 $r>0$，因此

$$n-m<\frac{3}{2}+1=\frac{5}{2}<\sqrt{7}$$

综上，始终有 $n-m\le sqrt(7)$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）的首项 $a_1=1$，前 n 项和为 S_n. 设 λ 与 k 是常数，若对一切正整数 n，均有 $S_{n+1}^{\frac{1}{k}}-S_n^{\frac{1}{k}}=\lambda a_{n+1}^{\frac{1}{k}}$ 成立，则称此数列为“$\lambda\sim k$”数列.

1. (1) 若等差数列 $\{a_n\}$ 是“$\lambda\sim 1$”数列，求 λ 的值；
2. (2) 若数列 $\{a_n\}$ 是“$\frac{\sqrt{3}}{3}\sim 2$”数列，且 $a_n>0$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
3. (3) 对于给定的 λ，是否存在三个不同的数列 $\{a_n\}$ 为“$\lambda\sim 3$”数列，且 $a_n\ge 0$？若存在，求 λ 的取值范围；若不存在，说明理由.

【解析】

1. (1) 当 $k=1$ 时，定义式化为 $a_{n+1}=\lambda a_{n+1}$. 等差数列不可能从第二项起所有项都为零，因为 $a_1=1$，所以存在某个 n 使 $a_{n+1}\neq 0$，从而 $\lambda=1$.
2. (2) 由 $a_n>0$，有 $S_{n+1}>S_n>0$. 令 $U=\sqrt{S_{n+1}}$，$V=\sqrt{S_n}$，则

$$U-V=\frac{\sqrt{3}}{3}\sqrt{U^2-V^2}$$

因 $U>V$，平方并约去正因子 $U-V$，得 $U-V=\frac{U+V}{3}$，所以 $U=2V$，即 $S_{n+1}=4S_n$. 由 $S_1=1$，得 $S_n=4^{n-1}$. 因而 $a_1=1$，$a_n=S_n-S_{n-1}=3\cdot 4^{n-2}$，$(n\geq 2)$.

1. (3) 若某一步 $a_{n+1}>0$，令 $r=\frac{S_{n+1}^{\frac{1}{3}}}{S_n^{\frac{1}{3}}}>1$. 由定义式并立方化简，得

$$(r-1)^2=\lambda^3\left(r^2+r+1\right)$$

左边与右侧的比值为 $\frac{(r-1)^2}{r^2+r+1}<1$，所以发生正增量必须有 $0<\lambda<1$. 当 $0<\lambda<1$ 时，令 $L=\lambda^3$，方程化为

$$(1-L)r^2-(2+L)r+(1-L)=0$$

其判别式为 $3L(4-L)>0$，两根乘积为 1，且两根和为正，因此存在唯一的根 $r>1$. 记 $R=r^3>1$. 每一步都可以选择保持 $S_{n+1}=S_n$，也可以选择跳到 $S_{n+1}=RS_n$，均满足定义式.

例如，以下三个数列均满足条件：第一列只有 $a_1=1$ 非零；第二列取 $a_2=R-1$ 后其余为零；第三列取 $a_2=R-1$，$a_3=R^2-R$ 后其余为零. 它们彼此不同且各项非负. 因此存在三个不同数列的充要条件为 $0<\lambda<1$.

附加题：解答题

21. 平面上点 $A(2,-1)$ 在矩阵 $M=begin\{bmatrix\}a1\ \backslash\ -1bend\{bmatrix\}$ 对应的变换作用下得到点 $B(3,-4)$.

1. (1) 求实数 a，b 的值；
2. (2) 求矩阵 M 的逆矩阵 M^{-1}.

【解析】

1. (1) 由矩阵变换关系，

$$begin\{bmatrix\}a1\ \backslash\ -1bend\{bmatrix\}begin\{bmatrix\}2\ \backslash\ -1end\{bmatrix\}=begin\{bmatrix\}3\ \backslash\ -4end\{bmatrix\}$$

所以 $2a-1=3$，$-2-b=-4$，解得 $a=2$，$b=2$.

1. (2) 此时 $M=begin\{bmatrix\}21\ \backslash\ -12end\{bmatrix\}$，其行列式为 5，故

$$M^{-1}=\frac{1}{5}begin\{bmatrix\}2-1\ \backslash\ 12end\{bmatrix\}$$

22. 在极坐标系中，已知点 $A!\left(\rho_1,\frac{\pi}{3}\right)$ 在直线 $l:\rho\cos\theta=2$ 上，点 $B!\left(\rho_2,\frac{\pi}{6}\right)$ 在圆 $C:\rho=4\sin\theta$ 上（其中 $\rho\geq 0$，$0\leq\theta<2\pi$）.

1. (1) 求 ρ_1，ρ_2 的值；
2. (2) 求出直线 l 与圆 C 的公共点的极坐标.

【解析】

1. (1) 将点 A 代入直线方程，得 $\rho_1\cos\frac{\pi}{3}=2$，所以 $\rho_1=4$. 将点 B 代入圆方程，得 $\rho_2=4\sin\frac{\pi}{6}=2$. 极点的极坐标表示还允许 $\rho_2=0$，故 $\rho_2=2$ 或 0.
2. (2) 公共点满足

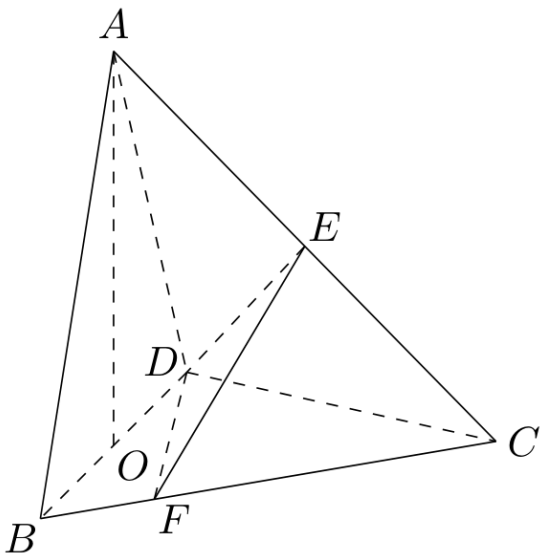
$\rho\cos\theta=2$，$\rho=4\sin\theta$. 消去 ρ，得 $4\sin\theta\cos\theta=2$，即 $\sin 2\theta=1$. 在 $[0,2\pi)$ 内，$\theta=\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{5\pi}{4}$. 当 $\theta=\frac{5\pi}{4}$ 时由直线方程得到 $\rho=-2\sqrt{2}<0$，不合题设；当 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 时 $\rho=2\sqrt{2}$. 所以公共点的极坐标为 $\left(2\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\right)$.

23. 设 $x \in \mathbb{R}$，解不等式 $2|x+1|+|x|<4$.

【解析】
当 $x \leftarrow 1$ 时，不等式化为 $-3x-2<4$，得 $-2<x \leftarrow 1$；当 $-1 \leq x \leq 0$ 时，不等式化为 $x+2<4$，该区间内所有 x 均满足；当 $x>0$ 时，不等式化为 $3x+2<4$，得 $0<x<\frac{2}{3}$. 因而解集为 $\left(-2, \frac{2}{3}\right)$.

24. 在三棱锥 $A-BCD$ 中，已知 $CB=CD=\sqrt{5}$，$BD=2$，O 为 BD 的中点，$AO\perp$ 平面 BCD，$AO=2$，E 为 AC 的中点.

1. (1) 求直线 AB 与 DE 所成角的余弦值；
2. (2) 若点 F 在 BC 上，满足 $BF=\frac{1}{4}BC$，设二面角 $F-DE-C$ 的大小为 θ，求 $\sin\theta$ 的值.



【解析】
1. (1) 取 O 为原点，分别以 OB，OC，OA 所在方向为 x，y，z 轴. 由 $CB=CD$ 且 O 为 BD 的中点，得 $CO\perp BD$，可设

$A=(0,0,2)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,2,0)$，$D=(-1,0,0)$. 于是 $E=(0,1,1)$. 取 $\overrightarrow{AB}=(1,0,-2)$，$\overrightarrow{DE}=(1,1,1)$，则

$$\cos\angle(AB,DE)=\frac{|\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\overrightarrow{DE}|}{|\overrightarrow{AB}|\,|\overrightarrow{DE}|}=\frac{|-1|}{\sqrt{5}\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{15}}{15}$$

1. (2) 由 $BF=\frac{1}{4}BC$，得 $F=\left(\frac{3}{4},\frac{1}{2},0\right)$. 平面 CDE 内的两条方向向量可取 $\overrightarrow{DC}=(1,2,0)$，$\overrightarrow{DE}=(1,1,1)$，所以其一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(-2,1,1)$. 平面 FDE 内可取 $\overrightarrow{DF}=\left(\frac{7}{4},\frac{1}{2},0\right)$，$\overrightarrow{DE}=(1,1,1)$，所以其一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(2,-7,5)$. 因而

$\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2=-6$，$|\boldsymbol{n}_1|=\sqrt{6}$，$|\boldsymbol{n}_2|=\sqrt{78}$. 二面角取两平面锐角，故

$$\sin\theta=\sqrt{1-\left(\frac{-6}{\sqrt{6}\sqrt{78}}\right)^2}=\sqrt{1-\frac{1}{13}}=\frac{2\sqrt{39}}{13}$$

25. 甲口袋中装有 2 个黑球和 1 个白球，乙口袋中装有 3 个白球. 现从甲，乙两口袋中各任取一个球交换放入另一口袋，重复 n 次这样的操作，记甲口袋中黑球个数为 X_n，恰有 2 个黑球的概率为 p_n，恰有 1 个黑球的概率为 q_n.

1. (1) 求 $p_1\cdot q_1$ 和 $p_2\cdot q_2$；
2. (2) 求 $2p_n+q_n$ 与 $2p_{n-1}+q_{n-1}$ 的递推关系式和 X_n 的数学期望 $E(X_n)$（用 n 表示）.

【解析】

1. (1) 第一次交换后，甲袋仍有 3 个球. 甲袋取黑球且乙袋取白球时，黑球数变为 1，所以 $q_1=\frac{2}{3}$；甲袋取白球且乙袋取白球时，黑球数仍为 2，所以 $p_1=\frac{1}{3}$. 因而 $p_1q_1=\frac{2}{9}$.

第二次交换时，若交换前甲袋有 2 个黑球，则转移到 2 个黑球的概率为 $\frac{1}{3}$，转移到 1 个黑球的概率为 $\frac{2}{3}$. 若交换前甲袋有 1 个黑球，则转移到 2 个黑球的概率为 $\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{9}$，保持 1 个黑球的概率为 $\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{5}{9}$，转移到 0 个黑球的概率为 $\frac{2}{9}$. 因此 $p_2=\frac{1}{3}p_1+\frac{2}{9}q_1=\frac{7}{27}$，$q_2=\frac{2}{3}p_1+\frac{5}{9}q_1=\frac{16}{27}$，从而 $p_2q_2=\frac{112}{729}$.

1. (2) 还需考虑甲袋有 0 个黑球的状态. 对任意 $n\geq 1$，由三种状态的转移概率得

$$p_n=\frac{1}{3}p_{n-1}+\frac{2}{9}q_{n-1}$$

$$q_n=\frac{2}{3}p_{n-1}+\frac{5}{9}q_{n-1}+\frac{2}{3}(1-p_{n-1}-q_{n-1})=\frac{2}{3}-\frac{1}{9}q_{n-1}$$

所以

$$2p_n+q_n=\frac{1}{3}(2p_{n-1}+q_{n-1})+\frac{2}{3}$$

令 $r_n=2p_n+q_n$，则 $r_1=\frac{4}{3}$，且 $r_n-1=\frac{1}{3}(r_{n-1}-1)$. 因而

$$r_n=1+\frac{1}{3^n}$$

由于 X_n 取值为 0，1，2，故

$$E(X_n)=2p_n+q_n=1+\frac{1}{3^n}$$